Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial I - Álgebra Lineal 2025-1S

Mayo 12 de 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: B **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de nueve preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Hay dos páginas en blanco al final para cómputos. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pregunta	Puntaje	○	○	○	○	○	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	20	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Considere los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. El ángulo en radianes entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es dado por

   (A) 0. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{2}$. (D) π. (E) 3π.

2. [10*pt*] Considere los vectores $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes opciones es la longitud de $\text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$, la proyección ortogonal de $\vec{u}$ en $\vec{v}$.

   (A) 0. (B) $6\sqrt{2}$. (C) $3\sqrt{2}$. (D) $9\sqrt{2}$. (E) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

3. [10*pt*] Se sabe que A es una matriz de tamaño 3×3 y que B es una matriz de tamaño 4×3. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) Ninguno de los productos AB y BA tiene sentido.

   (B) Tanto el producto AB cómo el producto BA tienen sentido y tienen tamaño 3×3.

   (C) Solo el producto BA tiene sentido y tiene tamaño 3×3.

   (D) Solo el producto BA tiene sentido y tiene tamaño 4×3.

   (E) Las matrices A y B son iguales.

4. [10*pt*] De un sistema de ecuaciones lineales se sabe que tiene 4 ecuaciones, 4 variables y 1 variable libre. Determine cuál de las siguientes opciones puede ser la matriz de coeficientes A del sistema.

(A) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 10 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

(B) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

(C) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 10 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

(D) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(E) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{bmatrix}$.

5. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes es la forma escalada reducida por renglones de A.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (E) Ninguna de las otras opciones.

6. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ y suponga que $\det(A) = -6$. Sea $B = \begin{bmatrix} g & h & i \\ -d+3a & -e+3b & -f+3c \\ a & b & c \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $\det(B) = -12$. (B) $\det(B) = 12$. (C) $\det(B) = 6$. (D) $\det(B) = -6$. (E) $\det(B) = B$.

7. [10*pt*] Considere los vectores $\vec{v_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{v_2} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{v_3} = \begin{bmatrix} -5 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\vec{v_4} = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix}$ y sea $A = [v_1|v_2|v_3|v_4]$ la matriz de tamaño 3×4 cuyas columnas son los vectores $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \vec{v_4}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Rango(A)=1. (B) Rango(A)=2. (C) Rango(A)=3.
(D) Rango(A)=20. (E) Ninguna de las otras opciones.

8. [10*pt*] Considere el sistema de ecuaciones lineales dado por:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) El sistema es inconsistente.

(B) El sistema tiene única solución.

(C) Ninguna de las otras opciones.

(D) El sistema tiene al menos dos soluciones.

(E) El sistema es inconsistente y tiene solución única.

9. [20*pt*] Carolina vende poemas a \$1500 cada uno. Suponga que usted sólamente tiene monedas de \$50, \$100 y \$200. Suponga que para pagarle un poema a Carolina se deben utilizar exactamente 12 monedas de las que usted tiene. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Hay exactamente 6 formas de pagarle un poema a Carolina con las monedas requeridas.

(B) Hay exactamente 4 formas de pagarle un poema a Carolina con la cantidad de monedas requeridas.

(C) Hay más de 4 formas de pagarle un poema a Carolina con las monedas requeridas.

(D) Existen infinitas formas en las cuales usted le puede pagar a Carolina.

(E) Hay exactamente 5 formas de pagarle un poema a Carolina con la cantidad de monedas requeridas.

Página en blanco para cómputos.